



Kapitel 5

Zeit in der Ökonomie

V26-04-23

1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
- 5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie**
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
9. Kapitalmarktanomalien
10. Behavioral Corporate Finance

Beispiel

Sie haben EUR 100 und würden gerne zu einem Abendessen gehen.

Jemand macht Ihnen einen Vorschlag:

- Sie überlassen diesem jemand EUR 100 und er zahlt Ihnen in einem Jahr EUR 110 zurück.
- Ihr Verzicht auf ein Abendessen heute Abend wird also mit EUR 10,00 entlohnt.

Ist das Angebot fair?

Wie viel würden Sie jetzt bezahlen, wenn ich Ihnen in einer Stunde eine sichere Zahlung von 500 Euro versprechen würde?



Wie viel würden Sie jetzt bezahlen, wenn ich Ihnen in einem Monat eine sichere Zahlung von 500 Euro versprechen würde?



Die Rolle der Zeit in der Ökonomie

Einleitung

Wie viel würden Sie jetzt bezahlen, wenn ich Ihnen in einem Jahr eine sichere Zahlung von 500 Euro versprechen würde?



Die Rolle der Zeit in der Ökonomie

Einleitung

Wie viel würden Sie jetzt bezahlen, wenn Ihnen ein Fremder in einem Jahr eine sichere Zahlung von 500 Euro versprechen würde?



Diskontierung – Wiederholung Vorlesung Finanzmathematik

- **Allgemeine Aufzinsungsformel**

$$K_n = K_0(1 + i)^n$$

- **Allgemeine Abzinsungsformel**

$$K_0 = \frac{K_n}{(1 + i)^n}$$

- **Allgemeine stetige Aufzinsungsformel**

$$K_n = K_0 e^n$$

- **Allgemeine stetige Abzinsungsformel**

$$K_0 = \frac{K_n}{e^n}$$

Gründe für die Existenz eines Zinssatzes

- **Unsicherheit:** Unsicherheit über eigenes Leben und zukünftige Ereignisse verlangt nach Entschädigung
- **Kompensation für Risiko** (Finanzmarkt = Risikoprämie): Ausfall-, Kredit- oder Default-Risiko, also der Kreditnehmer ist nicht bereit, seine Verpflichtungen zu erfüllen und er deshalb Insolvenz anmelden muss
- **Opportunitätskosten:** Entschädigung für entgangenen Nutzen der nächstbesten Alternative. Die Gegenwartspräferenz der Menschen ist eines der Basiskonzepte der Ökonomie
- **Inflation:** Kaufkraftverlust des Geldes verlangt nach Inflationsausgleich
- **Ungeduld:** „Lieber heute als morgen“, Aber: Ungeduld führt evtl. zur Reduktion des Gesamtnutzens...
- **Multiple Persönlichkeiten:** Unterscheidung „Heutiges Ich“ versus „Späteres Selbst = Unbekannter“; Konsum eher zugunsten des heutigen Ich, weil das spätere Selbst als eine andere Person wahrgenommen wird, die einem weniger am Herzen liegt

Vgl. Beck (2014), S 205 f.

Erwartungsnutzentheorie: Exponentielles Diskontieren

- In der traditionellen Ökonomie wird der zukünftige Nutzen einer Entscheidung durch **exponentielles Diskontieren** berechnet (Discounted-Utility-Modell = DU-Modell)

$$U(c_0, c_1, \dots, c_n) = \sum_{n=0}^T \left(\frac{1}{1+i} \right)^n U(c_n)$$

- **Annahme:** Menschen planen ihren Konsum über alle zukünftigen Perioden und gewichten die zukünftigen Konsumzahlungen mit einem individuellen Diskontsatz, der zukünftigem Konsum ein geringeres Gewicht verleiht als heutigem.

Grundidee des Discounted Utility-Modells

- Menschen verlangen Zinsen, beispielsweise $i=10\%$
- Menschen möchten gerne ihren Gesamtlebensnutzen maximieren; beschrieben durch eine intertemporale Nutzenfunktion $u = (c_0, c_1, c_2)$

Ein hypothetisches Konsumprofil über vier Jahre

Periode	n=0	n=1	n=2	n=3
Zahlung	100	100	110	120

$$U(c_0, c_1, \dots, c_n) = \sum_{n=0}^T \left(\frac{1}{1+i}\right)^n U(c_n)$$

$$U(c_0, c_1, \dots, c_n) = \left(\frac{1}{1+i}\right)^0 100 + \left(\frac{1}{1+i}\right)^1 100 + \left(\frac{1}{1+i}\right)^2 110 + \left(\frac{1}{1+i}\right)^3 120 = 371,97$$

Probleme des Discounted Utility-Modells

- **Weitere (Konsum-)Alternativen werden nicht berücksichtigt**
- **Unabhängigkeit im Nutzen und im Konsum**
 - Wie wollen Menschen ihren Nutzen über die Zeit verteilen (gleichmäßig, zunehmend ...)?
 - Welchen Einfluss hat mein Konsum heute auf meine Konsumententscheidung morgen?
- **Konstante Nutzenfunktion**
 - Bleibt die Nutzenfunktion über den gesamten Zeitraum stabil?
- **Konstanter Diskontierungsfaktor**
 - Zu unterschiedlichen Zeitpunkten konsumierte Güter werden (möglicherweise) mit unterschiedlichen Diskontierungsfaktoren diskontiert
- **Zeitinkonsistenz**
 - Unabhängigkeit des Nutzens vom Zeitpunkt des Konsums?
- **Positive Zeitpräferenzen**
 - In der Regel wollen Menschen mehr für einen Verzicht

Zeitinkonsistenzen

- Eine Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Optionen sollte sich nicht ändern, wenn man beide Optionen um die gleiche Zeitspanne verschiebt.
- Wer heute bekundet, dass er lieber 13 Monate auf EUR 1.100 wartet statt 12 Monate auf EUR 1.000, der sollte nach Ablauf der 12 Monate die EUR 1.100 in einem Monat den EUR 1.000 sofort vorziehen.
- Also wenn
 - 1.100 in 13 Monaten gleich ist zu 1.000 in 12 Monaten, dann muss auch
 - 1.100 in 1 Monat gleich sein zu 1.000 sofort
- Verletzung der intertemporalen Nutzenmaximierung, z. B. durch Selbstkontrollprobleme
- Verletzung des Discounted-Utility-Ansatzes (DU-Modell)

Zeit(in)konsistenz

- Welche der folgenden Optionen würden Sie bevorzugen?
 - **Option 1:** EUR 1.000 in einem Jahr
 - **Option 2:** EUR 1.100 in zwei Jahren
- Haben Sie einen persönlichen Zinssatz von $i = 0,1 = 10\%$, so werden Sie gemäß der „normalen“ = exponentiellen Diskontierungsmethode abzinsen.
- Welche der folgenden Optionen würden Sie bevorzugen?
 - **Option 3:** EUR 1.000 in zwei Jahren
 - **Option 4:** EUR 1.100 in drei Jahren
- Menschen haben evtl. unterschiedliche Zinssätze für unterschiedliche Zeiträume
- Je länger der Zeitraum des Verzichtes ist, um so geringer ist die Verzinsung, die gefordert wird.
 - Hoher Zinssatz (niedriger Diskontfaktor) bedeutet hohe Gegenwartspräferenz
 - Niedriger Zinssatz (höherer Diskontfaktor) bedeutet niedrigere Gegenwartspräferenz

Zeitkonsistentes Verhalten bei exponentiellem Diskontieren

		Situation 1		Situation 2	
$i = 0,1$	<i>Diskontfaktor</i> $\left(\frac{1}{1+i}\right)^n$	<i>Option 1:</i> 1000 € in einem Jahr	<i>Option 2:</i> 1100 € in zwei Jahren	<i>Option 3:</i> 1000 € in zwei Jahren	<i>Option 4:</i> 1100 € in drei Jahren
<i>Gegen-</i> <i>wartswert</i>		909,09	909,09	826,45	826,45
Ein Jahr ($n = 1$)	0,90909	1000	–	–	–
Zwei Jahre ($n = 2$)	0,82644	–	1100	1000	–
Drei Jahre ($n = 3$)	0,75131	–	–	–	1100

Hyperbolisches Diskontieren

- Die Verhaltensökonomik verwendet das Konzept des **hyperbolischen Diskontierens**, bei dem Zeitinkonsistenzen berücksichtigt werden.
- **Beispiele für Zeitinkonsistenzen**
 - Gute Vorsätze: langfristige Gesundheitsvorteile werden gegen kurzfristige Belohnungen eingetauscht;
 - Sparvorhaben: kurzfristiger Konsum statt Alterssicherung;
 - Klausurvorbereitung: Freizeit wird gegen die langfristigen Vorteile einer guten Klausurvorbereitung eingetauscht.
- **Mögliche Erklärung:**
 - hohe **Gegenwartspräferenz**, die umso größer ist, je näher das Ereignis rückt (z. B. wegen Ungeduld).
 - Oder: Je näher wir in die Gegenwart rücken, desto höher ist der Diskontierungssatz

Zeitinkonsistenzen – Erklärungsmöglichkeit

- Menschen verlangen für unterschiedliche Zeiträume unterschiedliche Zinssätze (Vgl. Thaler (1981)):
- Man fragte Probanden, was man Ihnen zahlen muss, damit sie heute auf 15 \$ verzichten:
 - Sollten Sie einen Monat auf die 15 \$ verzichten, so verlangten Sie eine Kompensation von **20 \$**.
 - Sollten Sie ein Jahr auf die 15 \$ Dollar verzichten, so forderten sie **50 \$**
 - für 10 Jahre wurden **100 \$** gefordert.
- Damit ergeben sich folgende Verzinsungen:
 - Verzicht 1 Monat: ca. 400 % p.a.
 - Verzicht 1 Jahr: ca. 233 % p.a.
 - Verzicht 10 Jahre: ca. 21 % p.a.

Hyperbolisches Diskontieren

- Die Barwertformel des exponentiellen Diskontieren wird leicht abgeändert:

$$U(c_0, c_1, \dots, c_n) = \sum_{n=0}^T \left(\frac{1}{1 + i * n} \right) U(c_n)$$


- Der Diskontierungszinssatz wird mit dem **Jahr**, in dem die jeweilige Zinszahlung erfolgen soll, multipliziert. Dadurch hängt er vom Zeitpunkt ab, in dem man sich befindet.
- Je weiter ein Ereignis in der Zukunft liegt, desto mehr Geduld wird aufgebracht und desto eher besteht Bereitschaft, noch länger auf dieses Ereignis zu warten.
- Je weiter das Ereignis, das man abdiskontieren will, in der Zukunft liegt, um so größer ist die Zahl der Jahre **n**, mit der der Zinssatz **i** im Nenner, multipliziert wird, - um so kleiner wird der gesamte Diskontierungsfaktor.

Beispiel

- Welche Option würden Sie bevorzugen?
 - **Option 1:** EUR 1.000 in einem Jahr
 - **Option 2:** EUR 1.060 in zwei Jahren
- Haben Sie einen persönlichen Zinssatz von $i = 0,1 = 10\%$, so werden Sie sich für Option 1 entscheiden
- Welche Option würden Sie bevorzugen?
 - **Option 3:** EUR 1.000 in neun Jahren
 - **Option 4:** EUR 1.060 in zehn Jahren
- **Ergebnis:** Präferenzumkehr (siehe nächste Seite)
- Je näher ein Ereignis rückt, um so wichtiger ist es, umso höher wird der Unterschied in den abdiskontierten Alternativen sein und umso stärker greifen wir zur sofortigen Alternative.
- Je weiter das Ereignis weg liegt, umso geringer wird der Unterschied zwischen den zwei abdiskontierten Alternativen sein und um so eher sind wir bereit, einen Verzicht zu leisten.

Die Rolle der Zeit in der Ökonomie

Hyperbolisches Diskontieren

Beispiel

		Situation 1		Situation 2	
$i = 0,1$	Diskont- faktor $\left(\frac{1}{1+in}\right)$	Option 1: 1000 € in einem Jahr	Option 2: 1060 € in zwei Jahren	Option 3: 1000 € in neun Jahren	Option 4: 1060 € in zehn Jahren
Gegen- wartswert		909,09	883,33	526,32	530
Ein Jahr ($n = 1$)	0,9091	1000			
Zwei Jahre ($n = 2$)	0,8333		1060		
Neun Jahre ($n = 9$)	0,5263			1000	
Zehn Jahre ($n = 10$)	0,5				1060

Der Marshmallow-Test – Selbstbeherrschung bei Kindern

Klassischer Test, um die Fähigkeit von Kindern auf Belohnung zu warten, zu testen:

- Kind im Raum werden Brezel und Marshmallow gezeigt und gefragt, was das Kind lieber haben möchte.
- Betreuer verlässt den Raum mit Angebot: Kind darf die gewählte Leckerei essen, wenn es auf Rückkehr wartet oder vorher eine Glocke läuten, dann kommt der Betreuer sofort. Nun darf aber nur die nicht bevorzugte Leckerei gegessen werden.
- Geduld wurde gesteigert durch Möglichkeiten der Ablenkung (Spielzeug) bzw. reduziert durch zeigen der Objekte.
- Fähigkeit zu warten eng korreliert mit Sozialkompetenz und akademischen Fähigkeiten.

Alternativer Ansatz zur Modellierung von zeitinkonsistenten Präferenzen von Rubinstein (2003)

- **Situation 1:** In 60 Tagen sollen Sie Ihre neue Stereoanlage erhalten. Bei Auslieferung müssen Sie 960 Dollar zahlen. Sind Sie bereit, die Auslieferung um einen Tag zu verschieben, wenn man Ihnen dafür 2 Dollar zahlt?
- **Situation 2:** Morgen soll Ihre neue Stereoanlage geliefert werden. Sie müssen bei Auslieferung 1080 Dollar zahlen. Sind Sie bereit, die Auslieferung um 60 Tage zu verschieben, wenn man Ihnen dafür einen Preisnachlass von 120 Dollar gewährt?

→ Angebot 1 wird mehrheitlich abgelehnt, Angebot 2 angenommen

→ Differenzbetrag in Situation 1 ist zu gering (Ähnlichkeit zu hoch)

Experiment (durchgeführt 2002)

	Alternative A	Alternative B
1. Sie haben die Wahl zwischen:	467 Dollar am 17. Juni 2004	607,07 Dollar am 17. Juni 2005
2. Sie haben die Wahl zwischen:	467 Dollar am 16. Juni 2004	467,39 Dollar am 17. Juni 2004

Bei 1. entscheiden sich mehr Menschen zu warten als bei 2., d.h.:

- Menschen sind nicht bereit in drei Jahren einen Tag für 39 Cent zu warten, aber durchaus in zwei Jahren für unter 39 Cent pro Tag ein Jahr zu warten
- Widerspruch zum hyperbolischem Diskontieren: geduldig auf kurze Frist, aber Ungeduld auf lange Frist

Vorzeicheneffekt

- Viele Studien zeigen, dass Menschen Gewinne stärker diskontieren als Verluste.
- Experiment von Thaler (1981)
 - Befragung, Auszahlung eines Lottogewinns zu verschieben: anstatt 15 \$ heute, war man bereit nach einem Jahr für \$ 60 zu verschieben = 300% Zinssatz.
 - Befragung, Wer eine Strafe von \$ 15 (100) um ein Jahr verschieben wollte, war nur bereit \$ 20 (118) zu zahlen = 33% (18) Prozent.
- **Ergebnis:** Gewinne werden mit einem höheren Zinssatz abgezinst

Größeneffekt („magnitude effect“)

- Menschen diskontieren kleine Beträge stärker als große Beträge.
- Experiment von Thaler (1981)
 - Befragung, Auszahlung eines Lottogewinns zu verschieben
 - anstatt USD 15 heute, war man bereit nach einem Jahr für USD 60 zu erhalten
= 300% Zinssatz.
 - Bei einem Gewinn von USD 250 (3000) verlangte man USD 350 (4000)
= 40 (33)% Zinssatz.
- Ergebnis: mit steigenden Beträgen reduzierte sich der Zinssatz, den man als Ausgleich verlangt.
- Mögliche Erklärungen:
 - Menschen nehmen nicht nur rel. Unterschiede wahr sondern auch absolute: Der Unterschied zwischen 100 auf 150 erscheint größer als der von 10 auf 15 (obwohl identisch).
 - Mental Accounting: Kleine Beträge verbuchen Menschen auf das mentale Konto „Laufende Posten“ gebucht und sofort konsumiert, größere Beträge auf das mentale Sparkonto (höherer Zins für Konsumverzicht).

Vorliebe für steigende Konsumprofile

→ Vorliebe von Menschen für steigende Reihen

Vor die Wahl gestellt zwischen Lohnprofilen über drei Jahre mit Zahlungen (100, 90, 80) oder (80, 90, 100), neigen Probanden das zweite Profil zu wählen.

Mögliche Erklärungen:

- Verlustaversion (sinkender Lohn = Verlust)
- Nutzen des Konsums hängt vom bisherigen Konsum ab (Menschen gewöhnen sich an Konsumniveau)
- Antizipationsnutzen: man hat etwas, auf das man sich freut
- Geringer Lohn am Anfang = Zwangssparen